எடுத்துக்காட்டு 6.19

$f(x) = x^2 - 4x + 6$ என்ற சார்பு எந்தெந்த இடைவெளிகளில் திட்டமாகக் கூடும் அல்லது திட்டமாகக் குறையும் எனக் காண்க.

தீர்வு :

$$f(x) = x^2 - 4x + 6$$

x –ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்த,

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 4 = 0$$

$$\Rightarrow x = 2.$$



படம் : 6.10

$x = 2$ என்ற புள்ளி மெய்யெண் கோட்டை $(-\infty, 2)$ மற்றும் $(2, \infty)$ என பிரிக்கின்றது.

[இடைவெளிகளில் $f'(x)$ –க்கான குறியீடு (+அல்லது–)யைக்காண,அவ்விடைவெளிகளில் இருந்து x–க்கான ஏதேனும் ஒரு மதிப்பை $f'(x)$ -ல் பிரதியிட்டு காணலாம்.]

இடை வெளிகள்	$f'(x) = 2x - 4$ –ன் குறியீடு	சார்பின் தன்மை
$(-\infty, 2)$	< 0	$f(x)$ ஆனது $(-\infty, 2)$ –ல் திட்டமாகக் குறையும் சார்பு
$(2, \infty)$	> 0	$f(x)$ ஆனது $(2, \infty)$ –ல் திட்டமாகக் கூடும் சார்பு

அட்டவணை:6.1

எடுத்துக்காட்டு 6.20

$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$ என்ற சார்பு எந்தெந்த இடைவெளிகளில் கூடும் அல்லது குறையும் சார்பு எனக் காண்க.

தீர்வு :

$$f(x) = 4x^3 - 6x^2 - 72x + 30$$

$$f'(x) = 12x^2 - 12x - 72$$

$$= 12(x^2 - x - 6)$$

$$= 12(x - 3)(x + 2)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 12(x - 3)(x + 2) = 0$$

$$x = 3 \text{ (or) } x = -2$$

$x = 3$ மற்றும் $x = -2$ என்ற புள்ளிகளில் $f(x)$ தேக்கநிலையை அடையும்.



படம்: 6.11

இங்கு மெய்யெண் கோடு $(-\infty, -2), (-2, 3)$ மற்றும் $(3, \infty)$ என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

இடைவெளிகள்	$f'(x)$ –ன் குறியீடு	கூடும் / குறையும் இடைவெளி
$(-\infty, -2)$	$(-)(-) > 0$	இடைவெளி $(-\infty, -2]$ –ல் கூடும் சார்பு
$(-2, 3)$	$(-)(+) < 0$	இடைவெளி $[-2, 3]$ –ல் குறையும் சார்பு
$(3, \infty)$	$(+)(+) > 0$	இடைவெளி $[3, \infty)$ –ல் கூடும் சார்பு

அட்டவணை: 6.2

எடுத்துக்காட்டு 6.21

$f(x) = x^2 + 2x - 5$ என்ற சார்பின் தேக்கநிலைப் புள்ளி மற்றும் தேக்கநிலை மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு :

$$f(x) = x^2 + 2x - 5 \qquad \ldots (1)$$

x– ஐ பொறுத்து வகைப்படுத்தும் போது நாம் பெறுவது

$$f'(x) = 2x + 2$$

தேக்கநிலைப் புள்ளியில், $f'(x) = 0$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 149 20-04-2020 04:56:47 PM